ΗΥ118: Διακριτά Μαθηματικά - 3η Σειρά Ασκήσεων (Σ)

Πετράκης Ραγκαήλ Ιωάννης - csd5748

Άσκηση 3.1: Έχουμε σχέση R: $m,n \in \mathbb{Z}^+$, $m\,R\,n \iff m+n=20$.

α) Ανακλαστική: Πρέπει $\forall \alpha \in \mathbb{Z}^+ (\alpha R \alpha)$: $\alpha R \alpha \iff \alpha+\alpha=20 \iff \alpha=10$

→ Η σχέση δεν είναι ανακλαστική γενικά, αφού ισχύει μόνο για $\alpha=10$.

β) Συμμετρική: Πρέπει $\forall \alpha,\beta((\alpha,\beta)\in R \iff (\beta,\alpha)\in R)$:

• $mRn \iff nRm \iff m+n=20 \iff n+m=20 \iff m+n=20 \iff m+n=20$

→ Η σχέση είναι συμμετρική, αφού είναι ακριβώς τα ίδια.

γ) Αντισυμμετρική: Πρέπει $\forall \alpha,\beta \in \mathbb{Z}^+((\alpha,\beta)\in R \wedge (\beta,\alpha)\in R) \to (\alpha=\beta))$:

• (πχ.) Για $m=0, n=20$: $(0,20)\in R \wedge (20,0)\in R$ αλλά $m\neq n \Rightarrow 0\neq 20$.

→ Η σχέση δεν είναι αντισυμμετρική, αφού υπάρχουν τουλ. ένα m,n ώστε να μην ισχύει.

δ) Μεταβατική: Πρέπει $\forall \alpha,\beta,\gamma \in \mathbb{Z}^+((\alpha,\beta)\in R \wedge (\beta,\gamma)\in R) \to (\alpha,\gamma)\in R)$:

• (πχ.) Για $\alpha=0, \beta=20$: $(0,20)\in R \wedge (20,0)\in R$ αλλά, αφού $\gamma=0$, $(0,0)\notin R$.

→ Η σχέση δεν είναι μεταβατική, αφού υπάρχει τουλ. μία περίπτωση ώστε να μην ισχύει.

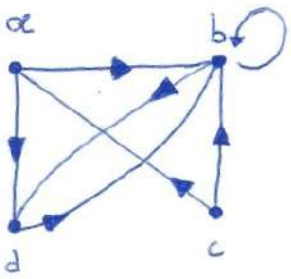
ε) Σχέση Ισοδυναμίας: Πρέπει R ανακλαστική $\wedge$ συμμετρική $\wedge$ μεταβατική.

→ Η σχέση δεν είναι σχέση ισοδυναμίας, αφού δεν ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες.

στ) Σχέση Μερικής Διάταξης: Πρέπει R ανακλαστική $\wedge$ αντισυμμετρική $\wedge$ μεταβατική.

→ Η σχέση δεν είναι σχέση μερικής διάταξης, αφού δεν ικανοποιεί όλες τις ιδιότητες.

Άσκηση 3.2: Έχουμε σχέση R ως γράφο:



- Αρχικά:
- $a \to b$: (a, b)
- $a \to d$: (a, d)
- $b \to b$: (b, b)
- $b \to d$: (b, d)
- $c \to a$: (c, a)
- $c \to b$: (c, b)
- $d \to b$: (d, b)

- Οπότε, $R = \{(a,b), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,b), (d,b)\}$ και $A = \{a, b, c, d\}$.

α) Ανακλαστική κλειστότητα: $R_{\text{ανακλαστική}} = R \cup I_A$, $I_A = \{(a,a) \mid a \in A\}$.

- $\underline{R_{\text{ανακλαστική}}} = R \cup \{(a,a), (b,b), (c,c), (d,d)\} =$
$= \{(a,b), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,b), (d,b), (a,a), (c,c), (d,d)\}$.

β) Συμμετρική κλειστότητα: $R_{\text{συμμετρική}} = R \cup R^{-1}$, $R^{-1} = \{(b,a) \mid (a,b) \in R\}$.

- $\underline{R_{\text{συμμετρική}}} = R \cup \{(b,a), (d,a), (b,b), (d,b), (a,c), (b,c), (b,d)\} =$
$= \{(a,b), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,b), (d,b), (b,a), (d,a), (a,c), (b,c)\}$.

γ) Μεταβατική κλειστότητα: $R^* = R \cup \{(a,c) \mid \forall a,b,c \in A,\ (a,b) \in R \wedge (b,c) \in R \to (a,c) \in R\}$.

- $\underline{R^*} = R \cup \{(b,b), (a,d), (a,b), (b,d), (b,b), (c,b), (c,d), (c,b), (c,d), (d,b), (d,d)\} =$
$= \{(a,b), (a,d), (b,b), (b,d), (c,a), (c,b), (d,b), (c,d), (d,d)\}$

Άσκηση 3.3: Έχουμε σχέση R: $a, b \in \mathbb{Q}^+$, $aRb \iff \frac{a}{b} \in \mathbb{Z}^+$.

α) R Σχέση Μερικής Διάταξης: Πρέπει R ανακλαστική ∧ αντισυμμετρική ∧ μεταβατική.

- Ανακλαστική: $aRa \iff \frac{a}{a} = 1 \in \mathbb{Z}^+$ ισχύει → R ανακλαστική.
- Αντισυμμετρική: $\begin{cases} aRb \iff \frac{a}{b} = m \Rightarrow a = bm \\ bRa \iff \frac{b}{a} = n \Rightarrow b = an \end{cases} (a, b \in \mathbb{Q}^+, m, n \in \mathbb{Z}^+) \Rightarrow a = anm \Rightarrow m \cdot n = 1 \Rightarrow m = n = 1$

άρα, αφού $m = n = 1 \Rightarrow a = b$ και $b = a$ → R αντισυμμετρική.

- Μεταβατική: $\begin{cases} aRb \iff \frac{a}{b} = m \Rightarrow a = bm \\ bRc \iff \frac{b}{c} = n \Rightarrow b = cn \end{cases} (a, b, c \in \mathbb{Q}^+, m, n \in \mathbb{Z}^+) \Rightarrow a = cnm$ και

και $aRc \iff \frac{a}{c} = \frac{(cnm)}{c} = m \cdot n$ και $mn \geq 1 \Rightarrow \frac{a}{c} \geq 1 \Rightarrow \frac{a}{c} \in \mathbb{Z}^+$ → R μεταβατική.

• Έτσι, <u>R σχέση μερικής διάταξης.</u>

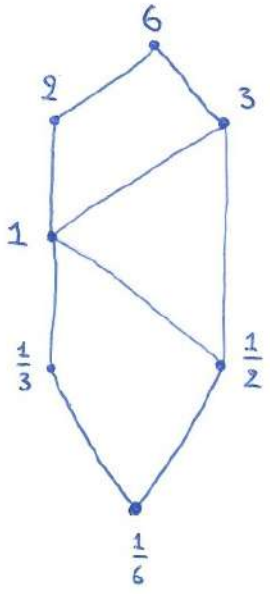
β) R Σχέση Ολικής Διάταξης: Πρέπει R σχέση μερικής διάταξης ∧ $\forall a, b \in \mathbb{Q}^+ \, (aRb \in \mathbb{Z}^+ \vee bRa \in \mathbb{Z}^+)$.

- (Αντ.) Για $a = 2, b = 3 \in \mathbb{Q}^+$: $aRb = \frac{2}{3} \notin \mathbb{Z}^+$, $bRa = \frac{3}{2} \notin \mathbb{Z}^+$.

→ Έτσι, η <u>R δεν είναι σχέση ολικής διάταξης.</u>

γ) Διάγραμμα Hasse για $\{1/6, 1/3, 1/2, 1, 2, 3, 6\}$.

- Ελέγχουμε την σχέση R με όλους τους συνδυασμούς από το σύνολο.
- Οι ανακλαστικές ακμές μπορούν να παραλειφθούν, θεωρούνται δεδομένες.
- Οι μεταβατικές ακμές μετατόπισαν παραλείπονται επίσης.
- Το διάγραμμα ορίζεται αφού R σχέση μερικής διάταξης, και είναι το εξής:



δ) Μέγιστες αλυσίδες και αντιαλυσίδες.

- Αλυσίδες:
  - $\frac{1}{6} \to \frac{1}{2} \to 1 \to 2 \to 6$
  - $\frac{1}{6} \to \frac{1}{2} \to 1 \to 3 \to 6$
  - $\frac{1}{6} \to \frac{1}{3} \to 1 \to 2 \to 6$
  - $\frac{1}{6} \to \frac{1}{3} \to 1 \to 3 \to 6$

- Αντιαλυσίδες:
  - $\{\frac{1}{2}, \frac{1}{3}\}$
  - $\{2, 3\}$

Άσκηση 3.4: Έχουμε σχέση $\sim$ στο $\mathbb{Z}^*$ όπου $x \sim y \iff x \cdot y > 0$.

α) $\sim$ Σχέση Ισοδυναμίας: Πρέπει $\sim$ ανακλαστική $\wedge$ συμμετρική $\wedge$ μεταβατική.

- Αν $x \in \mathbb{Z}^*$ και $x \sim x$ τότε $x \cdot x > 0 \Rightarrow x^2 > 0$ που ισχύει $\longrightarrow \sim$ ανακλαστική!
- Αν $x, y \in \mathbb{Z}^*$ και $x \sim y \Rightarrow xy > 0$ τότε πρέπει $y \sim x \Rightarrow yx > 0 \Rightarrow xy > 0$ ισχύει.
- Αν $x, y, z \in \mathbb{Z}^*$ και $x \sim y \Rightarrow xy > 0$ και $y \sim z \Rightarrow yz > 0$ τότε πρέπει $x \sim z \Rightarrow xz > 0$.

  Αφού $xy > 0 \Rightarrow x, y$ ομόσημοι $\Rightarrow$ πρέπει $yz > 0 \Rightarrow y, z$ ομόσημοι $\Rightarrow x, z$ ομόσημοι $\Rightarrow xz > 0$.

• Τελικά, η $\sim$ είναι σχέση ισοδυναμίας!

β) Όλες κλάσεις ισοδυναμίας: $[\alpha]_R := \{ x \mid \alpha R x \}$, $\alpha \in A$.

- $\forall x \in \mathbb{Z}^*$: $[x]_\sim = \{ y \in \mathbb{Z}^* \mid x \cdot y > 0 \}$.
- Έχουμε $x \sim y \iff x \cdot y > 0$:
$$\begin{cases} \text{αν } x > 0 \Rightarrow y > 0 : [x>0]_\sim = \{ y \mid y > 0 \}. \\ \text{αν } x < 0 \Rightarrow y < 0 : [x<0]_\sim = \{ y \mid y < 0 \}. \end{cases}$$

• Τελικά, έχουμε δύο κλάσεις ισοδυναμίας:

* Κλάση θετικών ακέραιων αριθμών $= \{ 1, 2, 3, \dots \}$.

* Κλάση αρνητικών ακέραιων αριθμών $= \{ -1, -2, -3, \dots \}$.

Άσκηση 3.5:

*Έχουμε R_1 και R_2 δύο σχέσεις πάνω σε κάποιο σύνολο A, οι οποίες είναι συμβατές. Δηλαδή, είναι διμελής σχέσεις πάνω σε κάποιο σύνολο A, και είναι ανακλαστικές, συμμετρικές.

α) Σχέση $R_1 \cap R_2$ συμβατή?

- Ανακλαστική: Πρέπει $\forall a \in A \{(a,a) \in R_1 \wedge (a,a) \in R_2)$, ισχύει αφού R_1, R_2 ανακλαστικές.
- Συμμετρική: Πρέπει $\forall a,b \in A((a,b) \in R_1 \wedge (a,b) \in R_2 \rightarrow (b,a) \in R_1 \wedge (b,a) \in R_2)$, ισχύει R_1, R_2 συμμετρικές.

• Τελικά, η σχέση $R_1 \cap R_2$ είναι συμβατή!

β) Σχέση $R_1 \cup R_2$ συμβατή?

- Ανακλαστική: Πρέπει: $\forall a \in A((a,a) \in R_1 \vee (a,a) \in R_2)$, ισχύει αφού R_1, R_2 ανακλαστικές.
- Συμμετρική: Πρέπει $\forall a,b \in A((a,b) \in R_1 \rightarrow (b,a) \in R_1 \vee (a,b) \in R_2 \rightarrow (b,a) \in R_2)$, ισχύει R_1, R_2 συμμετρικές.

• Τελικά, η σχέση $R_1 \cup R_2$ είναι συμβατή!

Άσκηση 3.6:

* Απόδειξη: Αν μια σχέση είναι σχέση ισοδυναμίας, τότε είναι και η αντίστροφή της...

→ Σχέση Ισοδυναμίας: ανακλαστική ∧ συμμετρική ∧ μεταβατική.

→ Αντίστροφη σχέση: $R^{-1} := \{(\beta,\alpha) \mid (\alpha,\beta) \in R\}$, $\alpha,\beta \in A$.

- Ανακλαστική: Πρέπει $\forall \alpha \in A\ ((\alpha,\alpha) \in R \wedge (\alpha,\alpha) \in R^{-1})$

  Ισχύει, αφού R σχέση ισοδυναμίας (υπόθεση).

- Συμμετρική: Πρέπει $\forall \alpha,\beta \in A\ ((\alpha,\beta) \in R^{-1} \rightarrow ((\beta,\alpha) \in R^{-1} \vee (\beta,\alpha) \in R))$

  Ισχύει, από ορισμό αντίστροφης σχέσης και αφού R σχέση ισοδυναμίας (υπόθεση).

- Μεταβατική: Πρέπει $\forall \alpha,\beta,\gamma \in A((\alpha,\beta) \in R^{-1} \vee (\beta,\alpha) \in R) \wedge ((\beta,\gamma) \in R^{-1} \vee (\gamma,\beta) \in R) \rightarrow ((\alpha,\gamma) \in R^{-1} \vee (\gamma,\alpha) \in R))$

  Ισχύει, από ορισμό αντίστροφης σχέσεις και αφού R σχέση ισοδυναμίας (υπόθεση).

• Τελικά, η R^{-1} είναι σχέση ισοδυναμίας και το αρχικό θεώρημα αληθεύει!

ΤΕΛΟΣ